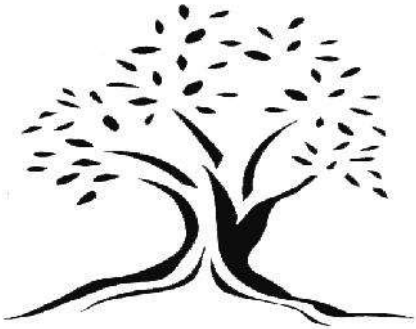
UNIVERSITE DE LOME
SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT

Revue du Laboratoire de Recherches Biogéographiques et d'Etudes Environnementales (LaRBE)



PRESSES DE L'UL

Dix-huitième Numéro Lomé, Décembre 2021

Directeur de publication : Prof. Lalle Yendoukoa LARE, Université de Lomé, Togo.

Rédacteur en Chef : Minkilabe DJANGBEDJA, Maître de Conférences, Université de Lomé, Togo

Secrétariat de publication : Tchaa BOUKPESSI (MC), Abdourazakou ALASSANE (MA), Paroussiè Wiyao TAKOU (A), Faya LEMOU (A), Laounta AKAME (A) et Pèhèzounam AHE (A).

Comité Scientifique :

Prof. Yao AGBOSSOUMONDE (Lomé, Togo) ; Prof. Kodjo AKLIKOKOU (Lomé, Togo) ; Prof. Atiyihwè AWESSO (Lomé, Togo) ; Prof. Komlan BATAWILA (Lomé, Togo) ; Tchaa BOUKPESSI (MC) (Lomé, Togo) ; Prof. Ibrahim BOUZOU-MOUSSA (Niamey, Niger) ; Prof. Sabiba Kou'Santa AMOUZOU (Kara, Togo) ; Prof. Moctar BAWA (Lomé, Togo) ; Prof. Gbandi DJANEYE-BOUNDJOU (Lomé, Togo) ; Prof. Gnon BABA (Lomé, Togo); Minkilabe DJANGBEDJA (MC) (Lomé, Togo) ; Prof. Koffi DJONDO (Lomé, Togo) ; Prof. Tak Youssif GNONGBO (Lomé, Togo) ; Prof. Follygan HETCHELI (Lomé, Togo) ; Prof. Moussa GIBIGAYE (Cotonou, Bénin) ; Prof. Atsu Koudzo GUELLY (Lomé, Togo) ; Ama-Edi KOUYA (MC) (Lomé, Togo) ; Prof. Kodjona KADANGA (Lomé, Togo) ; Prof. Koffi KOBA (Lomé, Togo) ; Prof. Koffi KILI (Lomé, Togo) ; Prof. Kouami KOKOU (Lomé, Togo) ; Prof. Kossi NAPO (Lomé, Togo) ; Prof. Abou NAPPON (Ouagadougou, Burkina-Faso) ; Prof. Edinam KOLA (Lomé, Togo) ; Prof. Komi KOSSI-TITRIKOU (Lomé, Togo) ; Prof. Lalle Yendoukoa LARE (Lomé, Togo) ; Prof. Euloge OGOUWALE (Cotonou, Bénin) ; Prof. Vincent OREKAN (Cotonou, Bénin) ; Prof. François de Charles OUEDRAOGO (Ouagadougou, Burkina Faso) ; Prof. Komla SANDA (Lomé, Togo) ; Prof. Brice SINSIN (Cotonou, Bénin) ; Prof. Koudjo Yve SOKEMAWOU (Lomé, Togo) ; Prof. Thiou T. K. TCHAMIE (Lomé, Togo) ; Prof. Kpèrkouma WALA (Lomé, Togo) ; Prof. Tanga Pierre ZOUNGRANA (Ouagadougou, Burkina-Faso) ; Prof. Brice TENTE (Cotonou, Bénin) ; Prof. Ismaïla TOKO IMOROU (Cotonou, Bénin) ; Jean Bosco VODONOU (MC) (Parakou, Bénin) ; Prof. Ibouraïma YABI (Cotonou, Bénin) et Prof. Akossiwa ZINSOU KLASSOU (Lomé, Togo).

Comité de lecture : les lecteurs (referees) sont des scientifiques choisis de par le monde selon les champs thématiques des articles.

Sommaire

1. Effet du niveau de maturité sur la germination des graines et les performances de croissance initiale de triplochiton scleroxylon K. Schum., par G. GANKA, E. A. PADONOU et A. B. FANDOHAN...……4
2. Le phénomène d'alluvionnement dans le bassin versant de la rivière Biankouri au Nord-Togo, par L. KANKPENANDJA……..…….…….19
3. Effets de la variabilité climatique sur la forêt classée de la commune de Tchaourou au Bénin, par I. OUOROU BARRE FOUSSENI……..……..…42
4. Production du bois énergie dans la Région Centrale du Togo : prix et quantités, par A. KAINA, M. DOURMA, B. DIWEDIGA, F. FOLEGA, K. WALA et K. AKPAGANA.56
5. Analyse des paramètres morphométriques et du risque d'inondation dans les bassins versants de Niamakoro et de Missabougou, par H. DIAWARA, A. GUINDO, T. BERTHE, S. AHIMIR……..……...73
6. Contribution à l'inventaire des macroinvertebres benthiques de la rivière Okpara au Bénin (Afrique de l'ouest), par T. S. BIAOU, F. M. GOUISSI, K. S. ABAHI, A. S. D. D. ADJE, H. H. AKODOGBO, M. P. GNOHOSSOU…….……93
7. Analyse de l'évolution des températures maximales journalières dans la vallée du Sourou au Burkina Faso, par O. J. ZIO, I. TRAORÉ, L. YAMEOGO……..113
8. Revendication foncières dans les communautés transfrontalières du bassin de l'Oti (Togo-Ghana) : une analyse des discours à l'appuis des revendications, par F. YENTAGUIME, Y. ONIBON DOUBOGAN, H. EDJA, O. L. R. AKIYO & A. J. YABI……..134
9. Impacts des aménagements hydroagricoles sur la dynamique du couvert végétal dans la vallée du Sourou au Burkina Faso, par O. DRABO et P. A. OUOBA……..153
10. Crise environnementale et transhumanisme : l'avenir de l'humain en question, par K. V. EKPO…….……176
11. Défis agro-climatologiques et sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest : Besoins et réalisations au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, par P. A. DIBI-ANOH et D. SYLLA……..……195
12. Mise en place d'un web SIG comme outil d'aide à la gestion de la commune de Lomé, par P. W. TAKOU, E. PARING et O. El KHARKI……..……211
13. Analyse de la chaîne de valeurs des sachets uses récupères dans la commune d'Adjame (Abidjan, Côte d'Ivoire) : entre enjeux et désillusion, par K. KOUASSI……238
14. Gouvernance des inondations urbaines en Afrique de l'Ouest : défis urbains et résilience des populations, par T. B. DANVIDE et P. I. TRAORE ……262
15. Variabilité climatique, pression foncière et féminisation de la migration dans le Département de Kantche au Niger, par I. MAMAN…….……..281
16. Représentations sociales pratiques du tri des déchets ménagers dans la commune de Cocody en côte d'ivoire, par F. TRA, B. M. TCHIMOU et B. J. DJASSE ……..……304
17. *Contraintes d'accès a l'eau de boisson dans l'arrondissement de Thio commune de Glazoue,* par I. A. DOSSOU, P. C. BLALOGOE et A. ADEGBINNI……..326

PRODUCTION DU BOIS ENERGIE DANS LA REGION CENTRALE DU TOGO : PRIX ET QUANTITES

Ayéki KAINA*, Marra DOURMA, Badabate DIWEDIGA, Fousséni FOLEGA, Kpérkouma WALA et Koffi AKPAGANA
Université de Lomé, Faculté des sciences, Laboratoire de Botanique/ Écologie. 1 BP 1515, Lomé 1, Togo
*kainaayeki@gmail.com

Résumé

Au Togo, le bois énergie constitue la principale source de l'énergie domestique. La forte production du bois énergie est inséparable de la forte demande des milieux urbains notamment ces dernières décennies. La Région Centrale du Togo est un grand centre de production de bois de chauffe et de charbon de bois destinés aux marchés des villes de la région et du grand Lomé (la capitale) qui concentre près de 25 % de la population togolaise. Cette forte ponction de la matière ligneuse pose un sérieux problème de la gestion durable de la ressource dans la zone de production. En ce sens, des mesures de gestion durable doivent être entreprises mais le manque de données fiables et actualisées constitue un frein à la prise de décision. Cette étude réalisée dans la Région Centrale du Togo vise à déterminer les coefficients de consommation de bois énergie et à évaluer les quantités de bois énergie annuellement produites.
La collecte des données est basée sur la quantification du bois énergie en transis à travers des pesées et des enquêtes auprès des acteurs (1019). D'après les investigations, les coefficients de consommation sont de 331,21 kg pour le bois de chauffe et 71, 8 kg pour le charbon de bois en milieu rural et de 186,82 kg pour le bois de chauffe puis 247,77 kg pour le charbon de bois en milieu urbain. La production annuelle de bois énergie est évaluée à 696256,94 tonnes soit 838863,78 m^3. Ces résultats comparés à celles des études antérieures révèlent une baisse du coefficient de consommation du bois de chauffe au profit du charbon de bois. On note aussi une augmentation des quantités produites et des prix au kilogramme de 6 FCFA pour le bois de chauffe et 30 FCFA pour le charbon de bois. Ceci indiquant la pression de la demande et la raréfaction de la ressource.
La vulgarisation des mesures de règlementation telles que l'utilisation des foyers améliorés et les techniques de carbonisation améliorantes doit être

accentuer afin de diminuer l'impact sur les ressources ligneuses de cette région.

Mots clés : Région Centrale, bois énergie, quantification, durabilité, production

Abstract

In Togo, Fuelwood is very important for populations. The increasingly growing demand for high production areas including the Central Region raises concerns about resources sustainability. Sustainable management measures must be taken but the lack of reliable and up-to-date information is a barrier of decision making.

This study carried out in the Central Region of Togo aims to determine fuelwood consumption coefficients and assess annual produced quantities. It based on wood energy weighing and stakeholder's surveys.

According to investigations, the consumptions coefficients are 331,21 kg for firewood and 71,8 kg for charcoal in rural areas and 186,82 kg for firewood then 247,77 kg for charcoal in urban areas. The annual fuelwood production is estimated at 696256,94 tons or 838863,78 m^3

These results compared to previous studies shows a drop in the firewood consumption coefficients in favor of charcoal. Its shows also an increase in produced quantities and kilogram prices to 6 FCFA for firewood and 30 FCFA for charcoal. These results indicate the scarcity of the resources and demand pressure.

The popularization of regulatory measures such as the use of improved stoves and improved carbonization techniques must be accentuated in order to reduce the impact on woody resources of this region.

Keywords: Central Region, wood energy, quantification, sustainability, production.

Introduction

Aux thèmes des débats mondiaux figure l'énergie tirée de la biomasse considérée comme une opportunité pour le développement des continents (J.C. Bastien *et al.*, 011, p. 1). Longtemps considérée comme une énergie source de dégâts et de dégradation des écosystèmes (G.Madon, 2017, p. 211) elle refait surface à cause de son importance écologique, sociale et économique (Bernard *et al.*, 2006, p. 204 ; M. Bildirici & F. Özaksoy,

2016, p. 288 ; M.I. Madignier & J.I. Guitton, 2011, p. 127 ; Charpin *et al.*, 2019, p. 15). Elle capte l'attention de tous les acteurs qui s'évertuent pour une gestion durable de la filière (M. Antona, 2000, p. 1; J. C. Pouet *et al.*, 2009, p. 10 ; R. Aabeyir *et al.*, 2016, p. 85).

En Afrique, le bois énergie est au centre du développement des entreprises et est un facteur d'épanouissement socio-économique des populations (D. Juhé-Beaulaton, 2000, p. 3 ; J. Schure et *al*., 2011, p. 6 ; G. Madon, 2017, p. 203). Il joue donc un rôle capital dans la vie de tous les acteurs (J. Schure *et al.*, 2010, p. 5 ; E. N. Chidumayo & D. J. Gumbo, 2013, p. 131; Schure *et al.*, 2013, p. 7). La plus forte dépendance à l'égard du bois de chauffage s'observe en Afrique sub-saharienne (J. M. Arnold & Persson, 2003, p. 381 ; F. B. Bangirinama *et al.*, 2016, p. 47; M. Bildirici & F. Özaksoy, 2016, p. 289). La croissance de la demande entraine la pression sur les ressources pour une production difficilement estimable à cause du caractère informel plus dominant (J. N. Marien, 2008, p. 18). Cette méconnaissance des quantités produites freine les actions à mener accentuant ainsi la dégradation des écosystèmes (J. M. Arnold *et al.*, 2006, p. 602 ; J. N. Marien *et al.*, 2008, p. 13).

Au Togo, l'énergie tirée de la biomasse rentre à plus de 86 % dans la consommation énergétique des populations. Les populations quel que soit leur niveau social font recourt à cette énergie pour la cuisson des aliments, le chauffage, et la transformation des produits industriels. Elle est une source d'emploi et de revenus pour des milliers d'acteurs (J. M. Arnold & Persson, 2003, p. 382). Le nombre d'emploi généré par cette filière est estimé à 82879 seulement pour le bois de chauffe (MERF 2018, p. 25). Le chiffre d'affaire généré annuellement par cette filière est de 100 milliards de FCFA représentant 4.25 % du PIB (MERF 2018, p. 25). La croissance démographique augmente la demande en bois énergie surtout des milieux urbains vers les milieux ruraux centre de production. Cette production a des effets négatifs sur la végétation tel que l'appauvrissement de la flore caractérisée par la disparition de certaines espèces végétales (T. T. K. Tchamiè, 1997, p. 126).

La Région Centrale est la zone de prédilection la plus ciblée par les commerçants à cause de l'accessibilité aux produits (T. T. Tchamiè, 1997, p. 128 ; A. Kaina *et al*., 2018, p. 71) et des marges bénéficiaires. Cette demande accentue la pression sur les ressources ligneuses (J. Schure *et al*., 2013, p. 2) et pose de l'incertitude sur l'avenir des écosystèmes de cette

région et celui de la production du bois énergie. La quantification de la production serait un outil pouvant contribuer à la prise de décision pour une efficacité dans la gestion de cette filière. Les données existantes sur la quantification du bois énergie sont fragmentaires ; non actualisées et la plupart sont à l'échelle nationale ; ce qui constitue un frein aux prises de décisions locales. Cette étude a pour but de contribuer à une meilleure gestion de la filière bois énergie à travers la quantification de la production et du prix au kilogramme sur les marchés ruraux et urbains.

Elle vise plus spécifiquement à :

- Déterminer les coefficients de consommation du bois énergie dans la Région Centrale ;
- Déterminer les prix de bois énergie dans la Région Centrale ;
- Evaluer les quantités de bois énergie annuellement produites dans la Région Centrale.

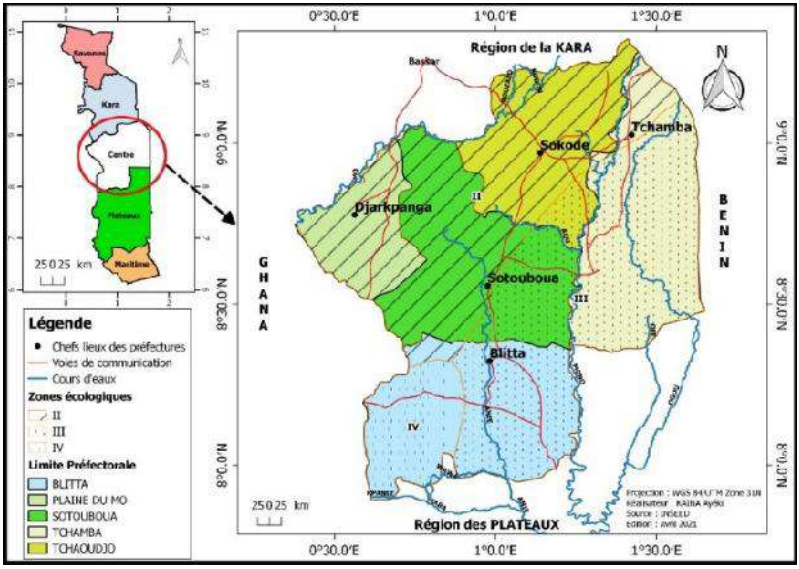
1. Méthodologie

1.1. Présentation de la zone d'étude

La Région Centrale se situe entre les parallèles 8° et 9° 15 de latitude Nord et les méridiens 0° 15 et 1° 35 de longitude Est (MERF, 2009, p. 24). Elle est limitée au Nord par la région de la Kara, au Sud par la région des Plateaux, à l'Est par le Bénin et à l'Ouest par le Ghana. Elle se compose de cinq (5) préfectures : (1) Tchaoudjo, (2) Tchamba, (3) Sotouboua, (4) Blitta et (5) Mô. (Figure 1).

L'effectif de la population régionale est estimé à 734589 habitants en 2017 réparti de manière équilibrée entre le nombre d'hommes et de femmes (INSEED, 2011, p. 30-32). En termes de poids démographique, la population de la Région Centrale représente près de 10 % de la population totale du pays, ainsi la région est la moins peuplée du pays. La densité moyenne est de 52 habitants/km². (Gouvernement du Togo, 2009, p. 24)
La répartition selon le milieu de résidence en 2014 indique que 75,4 % de la population de la région réside en zone rurale, soit un taux d'urbanisation de 24,6 % (INSEED, 2011, p. 50).

Figure 1 : Localisation de la Région Centrale



Source : IGN et INSEED, 2011

1.2. La collecte des données

La collecte des données s'est basée sur deux approches à savoir : les enquêtes et les pesées.

1.2.1. Les enquêtes

Les enquêtes ont été faites sous forme d'entretiens individuels semi-structurés (A. Kaina *et al.*, 2018 ; p. 73) afin d'éviter l'influence des enquêtés par d'autres personnes. Les enquêtés étaient choisis de façon orienté avec un âge supérieur ou égale à 18 ans et le titre de chef de ménage pour les ménages. Elle s'est faite par une approche filière en boule de neige et a concerné les consommateurs (508 ménages) et ensuite chez les commerçant(e)s de bois énergie (215) et les producteurs de bois énergie (296). Pour les consommateurs, les questionnaires comportaient les informations liées au moyen d'approvisionnement, aire d'approvisionnement, prix d'achat, dépense mensuelle pour chaque combustible. Pour les commerçant(e)s de bois énergie, les informations sur les zones d'approvisionnement, les lieux de vente, les clients, les types de conditionnement, les prix d'achat et de revente ont été notées.

Au niveau des producteurs, les informations relatives à la fréquence de production, aux quantités produites et consommées ont été collectées.

Les enquêtes ont couvert les cinq préfectures à raison de 30 % dans Tchaoudjo, 20 % dans Blitta, 20 % dans Tchamba, 15 % dans Mô et 15 % dans Sotouboua.

1.2.2. Les pesées et comptage

Elles ont consisté à une pesée des sacs de charbon et fagots de bois dans tous les dépôts et les sites de débardages observés. Cette pesée s'est faite à l'aide d'une balance mécanique à suspension accrochée à un support qui est généralement un arbre (Photo 1). La valeur est lue directement sur la balance et noté en kilogramme sur la fiche conçue à cet effet. Après pesée, le nombre de sacs de charbon de bois et les valeurs en FCFA du bois de chauffe ont été notées. Tout transport de bois énergie venant des zones de production a été estimée et notée.

Photo 1 : Pesée du bois énergie

a : Charbon de bois b : Bois de chauffe



Prise de vue : Kaina Ayéki, décembre 2020

1.3. Traitement des données

Les données issues des enquêtes socio-économiques ont été saisies à l'aide du tableur Excel pour des analyses variées permettant de calculer le volume de bois-énergie annuellement produit :

$$Q_P = QAr + QAu + Q_c \quad (1).$$

Avec : Q_p la Quantité produite, QAr la Quantité d'auto approvisionnement rurale, QAu la Quantité d'auto approvisionnement urbain et Qc la Quantité commercialisée

Les facteurs de conversion utilisés sont ceux de la FAO :

Pour la conversion entre le poids de bois de chauffe et de charbon de bois (en tonnes) et le volume de bois (m^3), les facteurs de conversion utilisés sont : 1 tonne de charbon de bois = 5.6 tonnes d'équivalent bois (rendement de 15 %). 1 tonne de bois équivaut à 1,33 m^3 ou 1m^3 de bois pèse 0.87 tonnes.

$$Qc = QcR + QthR \quad (2)$$

QcR est la Quantité consommée par achat dans la région et QthR la Quantité transportée hors de la région

$$QCc = NCc \times PmS \quad (3)$$

Avec : QCc la Quantité de charbon commercialisée, NCc le nombre de sacs de charbon commercialisés et PmS le poids moyen d'un sac.

$$QAr = (pers \times Pr \times \%Pr_{BE}) + Casp \quad (4)$$

Avec QAr la quantité d'auto-approvisionnement rural, Q_{pers} la Quantité consommée/pers/an, Pr la population rurale, % Pr_{BEs}, le pourcentage de la population rurale consommant le type de Bois énergie et Casp la consommation des acteurs socio-professionnels ruraux.

La consommation des acteurs socio-professionnels ruraux est estimée à 5% et 20 % de la consommation des ménages respectivement pour le charbon de bois et pour le bois de chauffe.

$$Prix/kg = \frac{ValeurBE}{mBE} \quad (5)$$

Avec Prix/kg le prix d'un kilogramme de bois énergie, Valeur BE la valeur ou le montant du bois énergie et mBE la masse du bois énergie.

$$Coef = \frac{DBE(t)}{npers \times t \times Prix/kg} \times 365 \quad (6)$$

Avec Coef la consommation annuelle par habitant par an, DBE(t) l'équivalent de la dépense effectuée pour le bois énergie en une période t, t la période de dépense (en jours) et npers le nombre de personnes du ménage.

2. Résultats

2.1. Prix et flux du bois énergie

D'après les enquêtes et pesées (Photos 1), il ressort que le bois de feu coûte en moyenne 23,6±7,16 FCFA le Kilogramme. Le charbon de bois coûte en moyenne 80,94±18,31 FCFA le Kilogramme. L'analyse des données d'enquêtes montre que le bois énergie est conditionné en fagots et tas pour

le bois de chauffe, en cuvettes et sacs de masses et volumes variables pour le charbon de bois. Le bois de chauffe est conditionné en tas de 1000 FCFA, 5000 FCFA, 15000 FCFA ou en vrac (photo 2).

Photo 2 : Type de conditionnement du bois de chauffe

a : Tas de 1000 FCFA b :Tas de 5000 FCFA





c: Tas de 15000 FCFA d : Bois en vrac





Prise de vue : Kaina Ayéki, décembre 2020

Pour le charbon de bois, on distingue des petits sacs de 3000, les sacs moyens coûtant en moyenne 4000 FCFA et les grands sacs coûtant 5000 (Photo 3).

Photo 3 : Les types de conditionnement du charbon de bois

a : Petit b : Moyen c : Grand







Prise de vue : Kaina Ayéki, décembre 2020

Les enquêtes flux révèlent qu'il est produit et vendu dans la Région Centrale 579458 sacs de bois énergie environ. Cette production est répartie d'après les types de conditionnement en 344395 petits sacs, 136665 sacs moyens et 98398 grands sacs.

Les petits sacs pèsent en moyenne 36,71 kg et représentent 59 % ; les sacs représentant 24 % ont une masse de 60,44 kg et les grands sacs représentent seulement 17 % avec une masse moyenne de 82,61 kg (Tableau 1).

Tableau 1 Répartition des variables en fonction des types de conditionnement.

Type de conditionnement	Fréquence	Masse moyenne	Nombre de sacs
Petit	59	36,71	344395
Moyen	24	60,44	136665
Grand	17	82,61	98398

Source : Résultats de recherche : Décembre 2020

2.2. Consommation annuelle en bois énergie par habitant

A travers des pesées et des enquêtes dépenses mensuelles pour l'approvisionnement en énergie, il ressort que la consommation par habitant par an est de 331,21 kg et 71,8 kg respectivement pour le bois de chauffe et le charbon en milieu rural et de 186,82 kg pour le bois de chauffe puis 247,77 kg pour le charbon de bois en milieu urbain (Tableau 2).

Tableau 2 : Consommation par type d'énergie par habitant par an en fonction du milieu de résidence.

Combustibles	Unité	Rural	Urbain
Bois de chauffe	kg/Pers/an	331,21	186,82
Charbon de bois	kg/Pers/an	71,8	245,77

Source : Résultats de recherche, décembre 2020

2.3. Quantification de la production

Le bois énergie produit dans la Région Centrale est destiné à la commercialisation et à l'autoconsommation.

2. 3.1. Quantification des volumes commercialisés

Le bois énergie est donc vendu aux consommateurs urbains de la région à savoir les ménages et les acteurs socio-professionnels (les restaurateurs, les artisans et les productrices de la bière locale appelée Tchoukoutou). Une grande partie de cette production est aussi transportée vers les autres grandes villes du pays spécialement Lomé. Les enquêtes flux montrent qu'il est vendu annuellement 326290,44 t soit 393121,01 m^3 équivalent bois de bois énergie (Tableau 3).

Tableau 3 : Volume de bois énergie annuellement exporté des bassins de la Région Centrale pour commercialisation

Charbon de bois	Poids moyen	Nombre de sacs	Equivalent (kg) bois	Equivalent t/an	Equivalent m^3/an
Petit	36,71	344395	126427349	126427,35	152322,11
Moyen	60,44	136665	82600097,9	82600,098	99518,19
Grand	82,61	98398	81287024,2	81287,024	97936,17
Bois			35975970	35975,97	41351,69
Total 1				**326290,44**	**393121,01**

Source : Résultats de recherche, décembre 2019- décembre 2020

2.3.2. Estimation des volumes annuellement mobilisés pour l'auto approvisionnement

L'auto approvisionnement concerne les producteurs eux-mêmes qui arrivent à satisfaire leurs besoins en énergie à 92 % pour le bois de chauffe et 37 % pour le charbon de bois. Il existe aussi quelques habitants du milieu urbains qui s'auto approvisionnent en bois énergie à 5 % pour le charbon de bois et 35,83 % pour le bois de chauffe. Certains acteurs socio-professionnels ruraux (surtout pour la production de la bière locale, de l'huile de palmiste, de l'huile rouge et la fabrication du fromage de soja) font aussi partie de ce groupe et leur consommation est estimée à 20 % environ de la consommation totale des ménages ruraux en bois et 5 % de celle du charbon. L'auto approvisionnement mobilise au total 317354,23 t (364 774,98 m^3) de bois pour la production de bois énergie soit respectivement 293771,85 t (353941,99 m^3) pour les ménages ruraux, 37053,45t (44642,71 m^3) pour les ménages urbains et 39141,20 t (47158,07 m^3) pour les acteurs socio-professionnels ruraux (Tableau 4).

Tableau 4 : Estimation de la quantité de bois énergie extraite pour l'auto approvisionnement

Ménages ruraux				
Types	% pop	**Pop**	**Cons (t/an)**	**Cons (m^3/an)**
Bois	92	492187,3	163017,37	196406,46
Charbon	37	182109,3	130754,49	157535,53
Sous-total 1			**293771,85**	**353941,99**
Socio-professionnels ruraux				
Bois			32603,47	39281,29
Charbon			6537,72	7876,78
Sous-total 2			**39141,20**	**47158,07**
Auto approvisionnement urbain				
Bois	**35,83**	69 945	13 067,03	15743,42
Charbon	**5**	9 760	23 986,41	28 899,29
Sous-total 3			**37053,45**	**44642,71**
Total 2			**369966,5**	**445742,77**

Source : Résultats de recherche, décembre 2019- décembre 2020

2.3.3. Estimation de la production totale de bois énergie

Les enquêtes et observations montrent qu'il est produit annuellement 696256,94 tonnes soit 838863,78 mètre cube de bois pour l'approvisionnement en bois énergie (Tableau 5).

Tableau 5 : Récapitulatif des quantités produites annuellement.

Types	**Eq Kg bois/an**	**Eq t bois/an**	**Eq m^3 de bois/an**
Bois de chauffe	236 512 975,36	244663,84	294 775,72
Charbon de bois	311 327 925,13	451593,10	544 088,07
Total	**547 840 900,49**	**696256,94**	**838863,78**

Source : Résultats de recherche, décembre 2019- décembre 2020

3. Discussion

Le charbon de bois coûte en moyenne 80.94 FCFA le kilogramme avec un minimum de 60 FCFA/kg et un maximum de 82 FCFA/kg. Le bois de chauffe coûte en moyenne 23,6 FCFA le kilogramme avec un minimum de 20 FCFA/kg et un maximum de 28 FCFA/kg. Selon une étude faite dans la même région par la proDRA (2014, p. 17), le charbon de bois coûtait en

moyenne 52,74 FCFA le kg avec un minimum de 32,26 FCFA/kg et un maximum de 81,97 FCFA/kg. Le bois de feu quant à lui coûtait en moyenne 17,2 FCFA/kg avec un minimum de 14,9 FCFA et un maximum de 20,64 FCFA/kg. On note de ce fait une augmentation du prix des combustibles de 2014 à 2020 : ceci indique la raréfaction des ressources à vocation bioénergétique.

La consommation par personne est de 331,21 kg et 71, 8 kg respectivement pour le bois de chauffe et le charbon en milieu rural et de 186,82 kg pour le bois de chauffe puis 247,77 kg pour le charbon en milieu urbain. Selon l'étude faite par la DGE en 2007, il est estimé à 384 kg et 13 kg la consommation par personne par an respectivement pour le bois de chauffe et le charbon en milieu rural. La même étude estimait à 227 kg et 142 kg la consommation annuelle respective en bois de chauffe et charbon de bois par personne en milieu urbain dans cette même zone. En milieu rural, la consommation, en bois de chauffe est plus importante qu'en milieu urbain. Ceci s'explique par l'accessibilité plus ou moins facile en cette ressource bois que l'on peut transporter au village sans trop de contraintes car la distance n'étant pas trop longue. On constate une diminution de la consommation par habitant en bois tant en milieu rural qu'urbain au profit du charbon de bois. Ce fait s'explique par l'adoption de l'utilisation du charbon de bois par les populations liées à son transport plus facile car bien conditionné, son usage facile et aisé car non salissant.

A Porto-Novo, en 2011, la consommation du bois de feu était de 186.15 kg/ hab/an et celle du charbon de bois est de 313,9 kg/hab/an. A Cotonou, elle est de 62,05 kg/ hab/an pour le bois de feu et de 379,6 kg/ hab/an pour le charbon de bois (G. Akouehou, 2010, p. 19). Comparée au milieu urbain de la présente étude, on constate aussi une faible valeur du coefficient de consommation du bois de chauffe au profit de celui du charbon de bois.

Dans son étude, O. Shuku (2011, p.102) signalait une consommation annuelle par habitant de 396 kg pour le bois de chauffe et 132 kg pour le charbon de bois. Une étude faite à Ouagadougou signalait une consommation annuelle par habitant de 194,18 pour le bois de chauffe et 61,32 kg pour le charbon de bois en 1996 (B. Ouedraogo, 2006, p. 15) indiquant une préférence au bois de chauffe comme observé en milieu rural dans cette étude. La différence de résultats peut s'expliquer par l'écart de temps entre l'étude d'Ouédraogo et la présente étude et l'adoption de l'utilisation des foyers améliorés et le développement des stratégies de

cuissons en « journée continue » (O. Shuku, 2011, p. 124) où la cuisson se fait une fois dans la journée et le stock est juste réchauffé le soir. Ces constats viennent renchérir l'hypothèse de l'adoption des foyers amélioré dans certaines régions qui ont un impact sensible sur les coefficients de consommation. Par contre, les études faites à Douala en 1993 présentent des coefficients de consommation de 319 kg pour le charbon de bois et 317 kg pour le bois de chauffe. Au Burkina faso, la consommation peut atteindre 1,12 kg/hab/j (G. Yameogo et *al*, 2014, p. 5.). A Bamako et Tananarive, elle double jusqu'à 2.5 kg/hab/j et 2.8 kg/hab/j (L. Gazull, 2009, p. 71; J. N. Marien *et al*., 2008, p. 50). Cet écart de chiffre serait dû au fait que la ressource est encore disponible dans ces villes impliquant le raccourcissement des distances d'approvisionnement.

Avec un taux de rendement de 10 % et une densité de 0,83t/m^3 utilisée dans cette étude, la production annuelle totale de bois énergie est de 696256,94 tonnes soit 838863,78 m^3. Cette consommation est légèrement supérieure à celle de la proDRA (2014, p. 32) qui était de 838448 m^3 avec un taux de rendement de 10 % et une densité de 0,83 t/m^3. Cette consommation pourrait être sous-estimée car n'ayant pas pris en compte les quantités commercialisées par les déambulant qui transportent et vendent aux consommateurs urbains. Elle pourrait aussi être surestimée car lors de nos enquêtes, il s'est avéré qu'il existe une part non négligeable de bois énergie venant du bénin (Bassila) du côté de Tchamba. Ce flux transfrontalier a été relevé par la proDRA en 2014. De plus, cette étude a couvert deux mois seulement, un mois en saison sèche et un mois en saison pluvieuse. Elle n'a pas couvert toute l'année ; ce qui peut avoir un impact sur les estimations. Cependant, elle a couvert toutes les grandes zones à forte production de bois énergie donnant une forte fiabilité aux estimations de cette étude.

Conclusion

La production du bois énergie est l'une des principales activités régénératrices de revenus pour les populations de la Région Centrale.

Cette étude réalisée dans la Région Centrale révèle un coefficient de consommation par habitant de 331,21 kg et 71, 8 kg respectivement pour le bois de chauffe et le charbon en milieu rural. En milieu urbain, ce coefficient est de 186,82 kg pour le bois de chauffe puis 247,77 kg pour le charbon de bois en milieu urbain. Comparé aux résultats des études

antérieures, le coefficient de consommation du bois de chauffe est en diminution tant en milieu rural qu'urbain au profit de celui du charbon de bois.

Cette étude révèle aussi que le charbon de bois coûte en moyenne 80.94 FCFA et le bois de chauffe 23,6 FCFA. Ces coûts de bois énergie sont supérieurs à ceux obtenus en 2014 dans une étude faite dans la même région.

L'évaluation de la quantification sur la base des pesées fait ressortir un total de 696256,94 tonnes soit 838863,78 m^3 de bois énergie produit annuellement dans la Région Centrale.

Au vu de l'augmentation des prix de bois énergie, de la diminution du coefficient de consommation du bois chauffe au profit de celui du charbon de bois et de l'augmentation des quantités produites, il urge de prendre des mesures. L'utilisation des meules améliorées, les méthodes de cuisson en journées continues, et l'usage des foyers améliorées ont été déjà expérimentés avec des impacts satisfaisants. La vulgarisation de ces méthodes et techniques doit être accentuée pour une meilleure durabilité des ressources bioénergétiques.

Références bibliographiques

AABEYIR Raymond, ADU-BREDU Stephen, AGYARE Wilson Agyei, WEIR Michael JC, 2016, «Empirical evidence of the impact of commercial charcoal production on Woodland in the Forest-Savannah transition zone, Ghana». *Energy for Sustainable Development*, 33, p. 84-95.

ANTONA Martine., 2000, *Régulation d'une filière d'exploitation d'une ressource renouvelable : le bois énergie au Niger. Une approche par systèmes multi-agents et simulations.* ENSAM

ARNOLD JE Michael, KÖHLIN Gunnar, PERSSON Reidar, 2006. «Woodfuels, livelihoods, and policy interventions: changing perspectives». *World development*, 34(3), p. 596-611.

ARNOLD JE Michael, PERSSON Reidar,2003. «Reassessing the fuelwood situation in developing countries». *The International Forestry Review*, 5(4), p. 379-383.

BANGIRINAMA Frédéric, NZITWANAYO Bonaventure., HAKIZIMANA Paul., 2016. « Utilisation du charbon de bois comme principale source d'énergie de la population urbaine : un

sérieux problème pour la conservation du couvert forestier au Burundi ». *Bois & forets des tropiques*, 328, p. 45-53.

BASTIEN Jean.-Charles., MARRON Nicolas., BERTHELOT Alain., LEPLUS Aurélie., 2011, «Les systèmes dédiés à la production de bois énergie en France». Travaux de recherche et projets en cours. *Revue forestière française*, 63(2): 217-228.

BERNARD C., RABOT-QUERCI M., ROGAUME Y., ROGAUME C., ZOULALIAN A., 2006. « Optimiser la combustion pour un développement durable du bois-énergie ». *Oil & gas science and technology*, 61(2): 203-211.

BILDIRICI Melike., ÖZAKSOY Fulya., 2016. «Woody biomass energy consumption and economic growth in Sub-Saharan Africa». *Procedia economics and finance*, 38: 287-293.

CHARPIN Martial., LEGEAY Denis., RABEMANANTSOA Njaratiana., RICHTER Franck., 2019. « Caractérisation des filières bois-énergie et élaboration du schéma d'approvisionnement en bois-énergie de la région Analamanga, Madagascar ». *BOIS & FORETS DES TROPIQUES*, 340.

CHIDUMAYO Emmanuel. N., GUMBO Davidson. J., 2013. «The environmental impacts of charcoal production in tropical ecosystems of the world: A synthesis». *Energy for Sustainable Development*, 17(2): 86-94.

GAZULL Laurent., 2009. *Le bassin d'approvisionnement en bois-énergie de Bamako Une approche par un modèle d'interaction spatiale.* Université Paris-Diderot-Paris VII

INSEED, Togo, 2011. *Quatrième recensement général de la population et de l'habitat*, Togo, 238 p.

JUHE-BEAULATON Dominique., 2000. *Bois de chauffe et charbon de bois dans le Sud du Bénin: évolution de la production au cours du XXe siècle.*

MADIGNIER Marie.-l.aurence, GUITTON Jean.-luc., 2011. « Développement des énergies renouvelables: les enjeux pour la biomasse et la contribution de la forêt». *Revue forestière française*.

MADON Gérard., 2017. « Le bois, énergie de première nécessité en Afrique. *Afrique contemporaine* (1): 201-222.

MARIEN Jean.-Noel., BERTRAND Alain., DU TOIT Ben., GAUTIER Dénis., GAZULL Laurent., IDOWU Michael., KASSAMBARA

Amadou., MALLET Bernard., MONTAGNE Pierre., NKOUA Méthode., 2008. *Rapport régional. Foresterie urbaine et périurbaine en Afrique. Quelles perspectives pour le bois énergie*?

MARIEN Jean. Noel., 2008. *Forêts périurbaines et bois énergie: quels enjeux pour l'Afrique centrale?*

MERF, 2018. *Etude sur l'analyse socioéconomique de la contribution du secteur forestier à l'économie du Togo, Togo, 57 p.*

OUEDRAOGO Boukary., 2006. « La demande de bois-énergie à Ouagadougou: esquisse d'évaluation de l'impact physique et des échecs des politiques de prix». *Développement durable et territoires. Économie, géographie, politique, droit, sociologie*.

POUET Jean.-Christophe., MADIGNIER Marie.-Laurence., COLLET Serge., 2009. « Dossier. Le bois énergie: enjeux écologiques et de santé environnementale ». *POLLUTION ATMOSPHERIQUE*: 5-219.

ProDRA, 2014, *Zones de production et flux du bois énergie : région Centrale. Programme de Développement Rurale y compris l'Agriculture* (ProDRA) Volet III, Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit (GIZ). République du Togo, Lomé.

SCHURE Jolien., ASSEMBE-MVONDO Samuel., AWONO Abdon., INGRAM Verina., LESCUYER Guillaume., SONWA Dénis. Jean., SOMORIN Olufunso., 2010. *L'état de l'art du bois énergie en RDC: Analyse institutionnelle et socio économique de la filière bois énergie.*

SCHURE Jolien., INGRAM Verine., AKALAKOU-MAYIMBA Claude., 2011. *Bois énergie en RDC. Projet*: 95.

SCHURE Jolien., INGRAM Verina., ASSEMBE-MVONDO Samuel., MVULA-MAMPASI Emmanuel., Inzamba J., Levang P., 2013. « La filière bois énergie des villes de Kinshasa et Kisangani ». *Quand la ville mange la forêt*: 27-44.

SHUKU ONEMBA Nicolas., 2011. *Impact de l'utilisation de l'énergie-bois dans la ville province de Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC).*

TCHAMIE T. Z. K., 1997. « Exploitation des produits forestiers ligneux et évolution de la végétation et de la flore au Togo ». *Geo-Eco-Trop*, 21(1-4): 121-131.

YAMEOGO Georges, YELEMOU Barthélémy, OUEDRAOGO Lucien, KABORE Oumar et TRAORE Dossahoua., 2014. « Combustibles des ménages et modes d'utilisation à l'échelle du terroir de Vipalogo, en zone nord soudanienne du Burkina Faso ». Int. J. Biol. Chem. Sci. 8 (4): 1742-1756

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1. Conditions de publication

La Revue Sciences de l'Environnement en abrégé *Rev. Sc. Env*. est une revue thématique du Laboratoire de Recherches Biogéographiques et d'Etudes Environnementales (LaRBE) de l'Université de Lomé (Togo). C'est une revue ouverte à toutes les spécialités s'intéressant à la thématique de l'environnement. Elle publie des articles originaux, rédigés en français ou en anglais, non publiés auparavant et non soumis pour publication dans une autre revue. Elle paraît annuellement et, au besoin, en hors-série et en édition spéciale.

2. Le manuscrit

Tout manuscrit soumis à examen, doit comporter les éléments suivants :

11. un titre (en majuscule, centré par rapport au texte) ;
12. une signature comportant le prénom (en minuscule avec l'initial en majuscule) suivi du nom (en majuscule) de ou des auteur (s) ;
13. le nom et l'adresse complète de l'institution d'attache ;
14. le courriel ;
15. un résumé en français et en anglais (de 250 mots au maximum présentant la problématique, l'approche méthodologique, les résultats et les perspectives) ;
16. des mots clés (un minimum de trois et un maximum de cinq).

Ce texte doit respecter les formes habituelles de présentation :

17. introduction ;
18. cadre géographique ;
19. approche méthodologique (ou matériels et méthodes) ;
20. résultats ;
21. discussion ;
22. conclusion ;
23. références bibliographiques.

Ce schéma classique peut être adapté selon le type de recherche.

Le volume et la typographie :

- le volume d'un article est de 15 pages au maximum, y compris les références bibliographiques pour les contributions théoriques et 20 pages pour les autres ;
- Interligne simple ; police : Times New Roman ; taille 11 ;
- le format : A5 ; les marges de haut et de bas : 1,9 cm ; de gauche et de droite : 1,75 cm ;
- Les espacements avant et après les paragraphes et titres sont de 6. Le texte doit être saisi « au kilomètre », c'est-à-dire sans application d'une feuille de style quelconque.

Les articulations du développement du texte, les titres et sous-titres sont à présenter ainsi :

Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, des références bibliographiques, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.1.1. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; etc.).

1. Premier niveau (Times 12 gras)

1.1. Deuxième niveau (Times 12 gras italique)

1.1.1. Troisième niveau (Times 12 italique sans le gras).

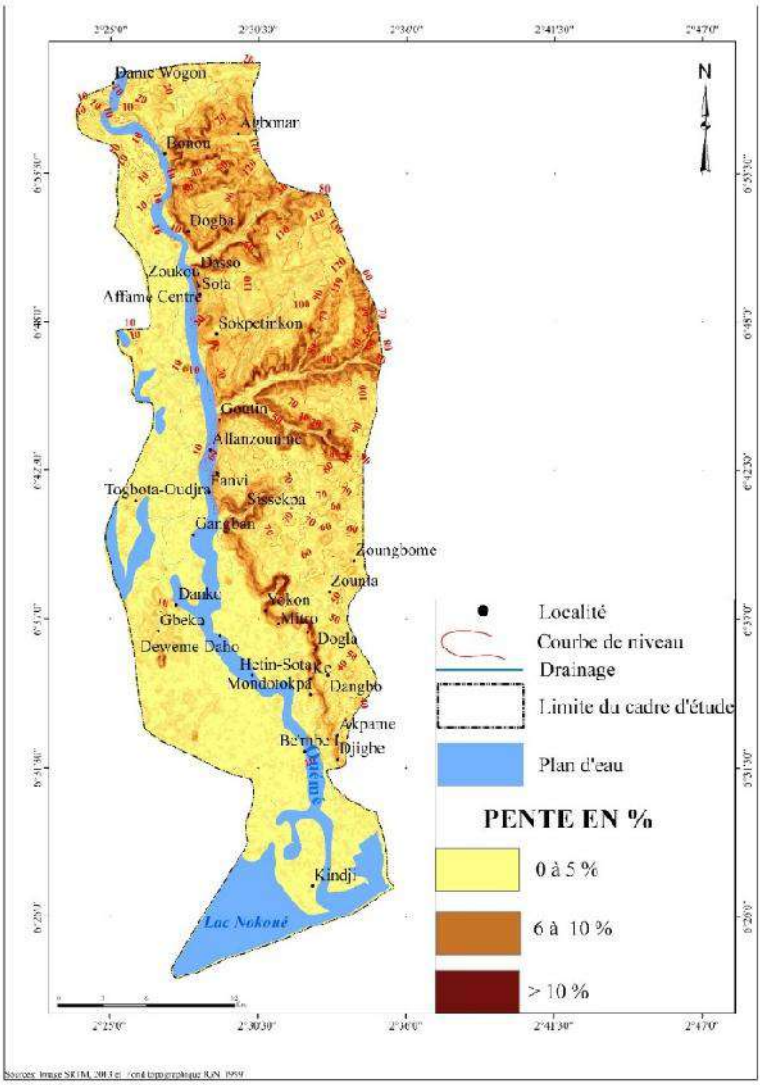
Les noms scientifiques doivent être écrits en entier, avec le nom du descripteur ou de l'auteur, à la première apparition (ex. : *Tectona grandis* L.). On peut donner uniquement le nom du genre suivi du nom de l'espèce à la deuxième apparition (ex. : *Tectona grandis*). Dans le cas où il s'agit d'une série de mêmes genres qui se suivent, le nom du premier genre sera écrit en entier et en abrégé les autres, suivis des noms des espèces (ex. : *Terminalia laxiflora* Engl., *T. ivorensis* A. Chev., *T. superb*a Engl. & Diels).

3. Les illustrations

- Les figures et photos doivent être de bonne qualité visuelle avec une très bonne résolution en format ***png*** (plus conseillé) ou ***jpeg** ;
- les graphiques et autres schémas réalisés en Ms Word, Excel ou tout autre logiciel devraient être convertis strictement aux formats images indiqués ci-dessus *(**png*, ***jpeg***). Au cours de la conversion, il faudrait veiller à choisir la résolution maximale, nécessaire à un bon rendu visuel à l'impression ;
- un fichier Word contenant toutes les illustrations (tableaux, figures, photos) doit accompagner l'article. Dans ce fichier, les tableaux, graphiques et autres figures réalisées en MS Word ou Excel seront conservés dans leur format d'origine sans conversion ;
- les figures doivent montrer à la lecture visuelle, suffisamment d'informations compréhensibles sans recours au texte ;
- les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l'ordre de leur apparition dans le texte ;
- ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l'élément d'illustration (centré, taille 10 gras) ;
- la source est indiquée (centrée) au-dessous de l'élément (Taille 10, normal) ;
- il est important que ces éléments d'illustration soient d'abord annoncés, ensuite insérés, et enfin commentés dans le corps du texte ;
- les illustrations doivent être référencées avec précision dans le texte. Exemple : Tableau 1 ou Figure 1, lorsque l'illustration est appelée ; (Tableau 1), (Figure 1) lorsque la référence de l'illustration est placée à la fin d'une phrase. Les illustrations sont numérotées et commentées dans un ordre chronologique.

Exemples d'illustrations

Figure 1 : Différentes types de pentes dans le bassin inférieur de l'Ouémé



Source : Image SRTM, 2013 et Fond topographique, IGN 1999

Tableau 5 : Vitesse de sapement des fondations et calcul des pertes de terres dans le secteur de recherche

Commune	Vitesse de sapement moyenne en km/heure	Volume des terres perdues par les ravinements en moyenne en m^3
Bonou	5,5	7
Adjohoun	6	5
Dangbo	4,7	3
Aguégués	3,33	2

Source : Résultats de recherche, mai 2017

Photo 1 : Sapements de berges participent à la recharge sédimentaire des rivières



Prise de vue : Agbomahènan, Décembre 2017

4. Normes bibliographiques

1. Comment citer les auteurs ?

Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et du Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées.

Les passages cités sont présentés en italique ou entre guillemets. Lorsque la citation dépasse trois lignes, il faut aller à la ligne, pour la

présenter (interligne 1) en retrait, en diminuant la taille de police d'un point (taille 10).

Lorsque l'auteur est appelé

Exemples :

- selon T. T. K. Tchamiè (2012, p. 12) ; quand il s'agit d'un document d'un auteur ;
- selon T. T. K. Tchamiè et L. Y. Laré (2012, p. 19) ; quand il s'agit d'un document de deux auteurs ;
- selon W. Takou *& al.*, (2012 ; p. 10) ; quand il s'agit d'un document de plus de deux auteurs ;
- si plusieurs références se suivent, elles doivent être séparées chacune par une virgule et classer par ordre chronologique de publication. Exemple : Selon Y. Dakissaga (2006, p. 22), Z. Nassa (2009, p. 31) et T. Polorigni (2012, p. 80).

Lorsque la référence est placée à la fin d'une phrase

Exemples :

- (T. T. K. Tchamiè, 2012, p. 12) ; quand il s'agit d'un document d'un auteur ;
- (T. T. K. Tchamiè et L. Y. Laré, 2012, p. 19) ; quand il s'agit d'un document de deux auteurs ;
- (W. Takou *& al.*, 2012, p. 10) ; quand il s'agit d'un document de plus de deux auteurs.
- Si plusieurs références se suivent, elles doivent être séparées chacune par un point-virgule et classer par ordre chronologique de publications. Exemple : (Y. Dakissaga, 2006, p. 22 ; Z. Nassa, 2009, p. 31 et T. Polorigni, 2012, p. 80).

2. **Références bibliographiques**

Seules figurent dans la bibliographie, les références citées dans le texte. Inversement, tout auteur cité doit figurer dans la bibliographie. L'ordre retenu pour les **références bibliographiques** est alphabétique. Elles se présentent de la manière suivante :

NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, les pages (p.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en Time New Roman (sans italique) et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.).

Exemples :

i. **Cas de la littérature grise et ouvrage simple**

- AMIN Samir, 1996, *Les défis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.
- AUDARD Catherine, 2009, *Qu'est-ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard.
- BERGER Gaston, 1967, *L'homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.
- DI MEO Guy, 2000, *Géographie sociale et territoires,* Paris, Nathan.

ii. **Article d'une revue**

- DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogène*, 202, p. 145-151.

iii. **Ouvrage collectif**

- BARROS (De) Phillipe et KUEVI Dovi André, 1989, « Prospection archéologique au Togo », in *Togo-Dialogue*, n°45, Lomé, p. 40-42.

5. Soumissions et évaluation des articles

Les textes doivent être **exclusivement envoyés** à l'adresse **revuelarbe@gmail.com**

- Tout manuscrit qui ne respecte pas les normes su-énumérées sera purement et simplement rejeté.
- Les projets d'articles sont attendus entre le **1er janvier** et le **30 juin de chaque année**, délai de rigueur. Un délai de deux (2) mois est nécessaire pour instruire les articles. Les articles sont évalués par des scientifiques choisis de par le monde selon leurs champs thématiques.
- Les projets d'articles corrigés par les auteurs doivent parvenir à la direction de la publication de la revue, au plus tard le 30 septembre. Le mois d'octobre est consacré au traitement des articles par le comité scientifique et le secrétariat de publication de la revue, avant d'être renvoyés au besoin, aux auteurs pour les ultimes corrections. A l'issue de cette étape, la liste définitive des articles à publier sera retenue. Les articles publiés sont attendus au plus tard le 15 décembre de chaque année.
- Les articles sont évalués par des scientifiques de par le monde en fonction des spécialités.
- Les frais d'évaluation de l'article sont envoyés au moment de la soumission de l'article. Ils s'élèvent à **20 000 f CFA**
- Les frais de publication, sont versés après acceptation de l'article. Ils s'élèvent à **30 000 f CFA**.